שם: _____ תאריך: _____

קדם אנליזה: אחד חלקי פולינום

תזכורת בפונקציה $f(x)=\frac{1}{g(x)}$: איפה ש-g מתאפסת, f לא מוגדרת – ושם יש אסימפטוטה אנכית. ל-f אין נקודות חיתוך עם ציר x, וכשמעלת g לפחות 1, האסימפטוטה האופקית היא $y=0$.

בכל תחום: ל-f ול-g אותו סימן; כש-g עולה f יורדת, ולהפך. מינימום של g (שאינו 0) הוא מקסימום של f, ולהפך.

1 תחום הגדרה ואסימפטוטות ★☆☆

א. $f(x)=\frac{1}{x-3}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ב. $f(x)=\frac{1}{x^2-4}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ג. $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ד. $f(x)=\frac{1}{x^2-6x+9}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ה. $f(x)=\frac{1}{2x+5}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

ו. $f(x)=\frac{1}{x^2-x-6}$

א. תחום הגדרה: _____

ב. אסימפטוטות: _____

2 חקירה בעזרת g ★★☆

היעזרו בפרבולה g: איפה היא מתאפסת, מה הסימן שלה ואיפה הקודקוד.

א. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^2-4x}$.

א. תחום הגדרה ואסימפטוטות: _____

ב. חיוביות ושליליות: _____

ג. עלייה וירידה: _____

ד. נקודת קיצון: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^2+2x+5}$.

א. תחום הגדרה ואסימפטוטות: _____

ב. חיוביות ושליליות: _____

ג. עלייה וירידה: _____

ד. נקודת קיצון: _____

3 נכון או לא נכון? ★★☆

נמקו. בכל הסעיפים $f(x)=\frac{1}{g(x)}$.

א. לגרף של f יכולה להיות נקודת חיתוך עם ציר x.

_____

ב. אם g חיובית בתחום מסוים, גם f חיובית בו.

_____

ג. ל-g יש מינימום בנקודה $(3,5)$. לכן ל-f יש מקסימום בנקודה $(3,\frac{1}{5})$.

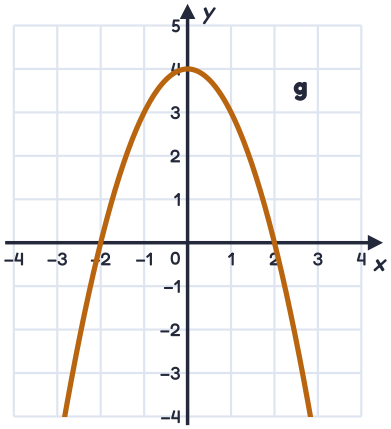
_____

ד. כאשר $g(x)=x^2+4$, יש ל-f אסימפטוטה אנכית.

_____

4 מהגרף של g אל הגרף של f

משמאל – הגרף של $g(x) = 4 - x^2$. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{g(x)}$. ★★☆



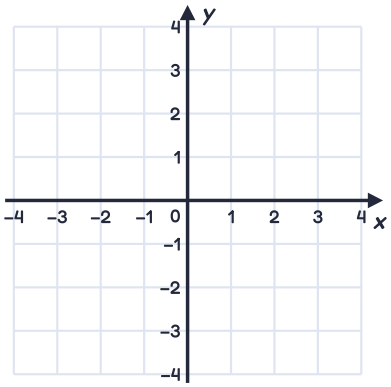
א. תחום ההגדרה והאסימפטוטות של f:

ב. נקודות החיתוך של f עם הצירים:

ג. תחומי החיוביות והשליליות של f:

ד. תחומי העלייה והירידה ונקודת הקיצון של f:

ה. שרטטו סקיצה של f במערכת הצירים הריקה.



5 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2 - 2x + k}$, ואין לה אסימפטוטה אנכית. מה התחום של k? ועבור איזה k יש לה אסימפטוטה אנכית אחת בלבד?

תשובה:

ב. הערך המקסימלי של $f(x) = \frac{1}{x^2 + k}$ (עבור $k > 0$) הוא $\frac{1}{4}$. מצאו את k, ואת נקודת המקסימום.

תשובה:

קדם אנליזה: אחד חלקי פולינום

1 תחום הגדרה ואסימפטוטות

אא. $x \neq 3$ אב. אנכיות: $x = 3$; אופקית: $y = 0$ בא. $x \neq \pm 2$ בב. אנכיות: $x = -2,\ x = 2$; אופקית: $y = 0$

גא. כל x גב. אין אנכית; אופקית: $y = 0$ דא. $x \neq 3$ דב. אנכיות: $x = 3$; אופקית: $y = 0$ הא. $x \neq -2.5$

הב. אנכיות: $x = -2.5$; אופקית: $y = 0$ ואא. $x \neq -2,\ 3$ וב. אנכיות: $x = 3,\ x = -2$; אופקית: $y = 0$

2 חקירה בעזרת g

אא. $x \neq 0,\ 4$; אסימפטוטות $x = 0$, $x = 4$, $y = 0$ אב. חיובית בתחומים: $x < 0$, $x > 4$; שלילית: $0 < x < 4$

אג. עולה: $x < 0$, $0 < x < 2$; יורדת: $2 < x < 4$, $x > 4$ אד. מקסימום $(-2, \frac{1}{4})$ – כי ל-g מינימום $(-4, 2)$

בא. כל x (ל-g אין שורשים); אסימפטוטה אופקית $y = 0$ בב. חיובית לכל x בג. עולה: $x < -1$; יורדת: $x > -1$

בד. מקסימום $(-1, \frac{1}{4})$ – כי ל-g מינימום $(-1, 4)$

3 נכון או לא נכון?

א. לא נכון – המונה 1 אף פעם לא מתאפס ב. נכון – אותו סימן ג. נכון ד. לא נכון – $x^2 + 4$ לא מתאפס

4 מהגרף של g אל הגרף של f

א. $x \neq \pm 2$; אסימפטוטות $x = 2$, $x = -2$, $y = 0$ ב. רק $(0, \frac{1}{4})$ – אין חיתוך עם ציר x

ג. חיובית: $-2 < x < 2$; שלילית בתחומים: $x < -2$, $x > 2$

ד. יורדת: $x < -2$, $-2 < x < 0$; עולה: $0 < x < 2$, $x > 2$; מינימום $(0, \frac{1}{4})$

ה. בין האסימפטוטות – "קערה" עם מינימום $(0, \frac{1}{4})$; מחוצה להן – שני ענפים שליליים שמתקרבים לאסימפטוטה $y = 0$

5 שימוש בפרמטר

א. אין אנכית: $k > 1$ (הדיסקרימיננטה $4k - 4$ שלילית); אנכית אחת: $k = 1$

ב. $k = 4$; מקסימום $(0, \frac{1}{4})$ – המינימום של $x^2 + k$ הוא k